

1.- Indica y justifica si las siguientes magnitudes son directamente proporcionales, inversamente proporcionales o no tienen relación de proporcionalidad.

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| El tiempo que veo la televisión antes de un examen y la nota que saco en el examen   |  |
| El número de billetes de 5 € y el dinero que tiene Juan                              |  |
| El número de grifos iguales abiertos y el tiempo de llenado de un recipiente         |  |
| El número de noches que se pasan en un alojamiento rural y el precio por la estancia |  |
| El número de personas que asiste a un cumpleaños y la cantidad de tarta que les toca |  |
| El número de bombones de una caja y el precio de esta                                |  |
| El número de kilos de patatas vendidos y el dinero recaudado                         |  |
| El número de operarios que hacen un trabajo y el tiempo invertido                    |  |
| La edad de una persona y su altura                                                   |  |
| La velocidad de un vehículo y la distancia que ha recorrido en media hora            |  |
| El tiempo que permanece abierto un grifo y la cantidad de agua que arroja            |  |
| El precio de un kilo de limones y los limones que compro con 20 euros                |  |
| Tiempo que se mantiene abierto un grifo y la cantidad de agua que sale               |  |
| El número de operarios y los metros de zanja que abren en una hora                   |  |
| Número de personas que participan en un regalo y el dino que pone cada uno           |  |
| Coste de un taxi y la distancia recorrida                                            |  |
| Superficie de una baldosa y número de baldosas necesarias para cubrir una pared      |  |
| Dinero depositado en un banco y beneficio que genera anualmente                      |  |
| El número de páginas de un libro y el precio de éste                                 |  |
| Consumo de electricidad y las horas que tenemos la luz encendida                     |  |
| El número de horas de particulares y el dinero que paga tu padre                     |  |
| Tiempo de llenado de una botella y cantidad de agua en su interior                   |  |
| Número de personas que participan en comprar un regalo y el dinero que pone cada uno |  |
| Lado de un cuadrado y su área                                                        |  |

|                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tiempo de trabajo de un pintor y superficie de pared pintada                       |  |
| Edad y peso de una persona                                                         |  |
| Tiempo de lectura transcurrido y páginas leídas.                                   |  |
| Tiempo de llenado de una bañera y capacidad de ésta                                |  |
| Km recorridos por un coche y desgaste de sus ruedas.                               |  |
| Lado de un cuadrado y perímetro.                                                   |  |
| Número de gallinas y pienso consumido                                              |  |
| Número de conejos y tiempo que dura el pienso                                      |  |
| Número de aprobados y suspensos de un alumno en una evaluación.                    |  |
| La cantidad de vocales de una palabra y la cantidad de consonantes                 |  |
| La medida del radio de una circunferencia y su perímetro                           |  |
| El color del pelo y la estatura de los estudiantes de 2° de ESO                    |  |
| La cantidad de aceite de una freidora y el número de Nuggets de pollo que se fríen |  |
| La cantidad de harina y las barras de pan que puede preparar                       |  |
| El número de hijos y la edad de sus padres                                         |  |

## 2.- Copia y completa las siguientes frases para que sean ciertas.

- Si dos magnitudes son directamente proporcionales al triple de una magnitud, le corresponde el \_\_\_\_\_ de la otra magnitud.
- Si al doble de una magnitud le corresponde la mitad de la otra magnitud, las magnitudes son \_\_\_\_\_ proporcionales.
- Si dos magnitudes son inversamente proporcionales, se mantienen constantes los \_\_\_\_\_ de los valores correspondientes.
- Si dos magnitudes son directamente proporcionales se mantienen constantes los \_\_\_\_\_ de los valores correspondientes.

## Pasos para resolver un problema de proporcionalidad:

- 1.- Leer atentamente el enunciado.
- 2.- Razonar de qué tipo de proporcionalidad se trata (directa o inversa).
- 3.- Construir una tabla y situar en ella los datos y la incógnita.
- 4.- Si es de proporcionalidad directa: resolverlo por regla de tres directa.
- 5.- Si es de proporcionalidad inversa: resolverlo, o bien por la regla de tres inversa, o con la constante.
- 6.- Comprobar siempre que la solución obtenida tiene sentido. E indicar las unidades.

3.- Ocho personas recogen las naranjas de un huerto en 9 horas. ¿Cuánto tardarían en hacerlo 6 personas?

4.- De un manantial hemos recogido 200 litros de agua en 4 minutos. ¿Cuántos litros obtendremos en 7 minutos?

5.- La dueña de una pensión dispone de comida para alimentar a sus 18 huéspedes durante 12 días. ¿para cuántos días tendrán comida si fueran 24 huéspedes?

de Matemáticas

[selectividad.intergranada.com](http://selectividad.intergranada.com)

6.- Cuatro tractores aran un campo en 6 horas. Calcular el tiempo que emplearían 6 tractores.

7.- Cuatro excavadoras han levantado las aceras de una calle en 14 días. Para hacerlo en 7 días, ¿cuántas excavadoras más necesitarían?

8.- De un manantial hemos recogido 200 l de agua en 4 minutos. ¿Cuántos litros obtendremos en 7 minutos?

9.- Tres caballos consumen una carga de heno en 10 días. ¿Cuánto les durará la misma cantidad de heno a 5 caballos?

10.- Una cinta transportadora tiene una velocidad de 2 m/s. ¿Cuánto tardará en recorrer 30 m?

11.- Un ganadero tiene pienso para alimentar a 20 vacas durante 60 días. Si compra 10 vacas más, ¿cuánto le durará el alimento?

[selectividad.intergranada.com](http://selectividad.intergranada.com)

[www.intergranada.com](http://www.intergranada.com)

¿cuántas vacas debería sacrificar para que el pienso le durara 15 días?